Lab. 2 · Consigna 0–10 V para el V20 con ESP32 — Hoja de trabajo

Electrónica de Potencia · Universidad del Magdalena · Grupo: _____ · Integrantes: _____ · Fecha: _____

1. Cableado pin a pin (protoboard)

Componente	Pin	Va a	✓
ESP32	GPIO 25	R1 220 Ω → 6N137 pin 2 (ánodo)	☐
	GND	6N137 pin 3 (cátodo). **Esta es la única tierra del lado ESP32**	☐
6N137 (DIP-8)	8 VCC y 7 VE	+5 V (ambos)	☐
	5 GND	0V del lado V20 · condensador 100 nF entre pin 8 y pin 5, pegado al integrado	☐
	6 VO	R2 1 kΩ a +5 V, y a 74HC14 pin 1	☐
	1 y 4	sin conexión	☐
74HC14 (DIP-14)	14 / 7	+5 V / 0V · 100 nF entre 14 y 7	☐
	2 (1Y)	R3 10 kΩ 1 % → nodo F	☐
	3, 5, 9, 11, 13	0V (entradas sin uso; si quedan al aire oscilan y consumen)	☐
	4, 6, 8, 10, 12	sin conexión (salidas sin uso)	☐
C1 1 µF poliéster	—	entre nodo F y 0V	☐
LM358 (DIP-8)	3 (+IN A)	nodo F	☐
	2 (−IN A)	Rg 10 kΩ 1 % a 0V, y Rf 10 kΩ 1 % a pin 1	☐
	1 (OUT A)	R4 100 Ω → nodo AI1	☐
	8 / 4	+15 V / 0V · 100 nF entre 8 y 4	☐
	5	0V	☐
	6 y 7	unidos entre sí (amplificador B como seguidor, sin uso)	☐
Zener 1N4742A	banda (cátodo)	nodo AI1 · ánodo a 0V	☐
78L15 (TO-92)	IN / GND / OUT	24 V / 0V / +15 V · 0,33 µF IN–GND · 100 nF OUT–GND	☐
	Patillaje habitual de 78Lxx en TO-92, cara plana al frente y patas abajo, de izquierda a derecha: OUT, GND, IN. Confirmar con la hoja de datos del fabricante del componente comprado.		
78L05 (TO-92)	IN / GND / OUT	+15 V / 0V / +5 V · 100 nF OUT–GND	☐
Bornera V20	borne 100 (13 · 24V) borne 92 (5 · 0V) borne 89 (2 · AI1)	entrada del 78L15 0V común de todo el lado V20 (un solo punto) nodo AI1 · **no usar** borne 88 (10V) ni 90 (AI2)	☐

Antes de energizar: continuidad entre GND del ESP32 y 0V → debe estar ABIERTO. Revisar orientación de integrados (muesca = pin 1) y del Zener (banda hacia AI1).

2. Verificación en banco (fuente de laboratorio 24 V, sin V20)

Paso	Esperado	Medido	✓
Corriente de la fuente con todo conectado	≈ 15 mA (< 30 mA)		☐
Salida 78L15	14,4 – 15,6 V		☐
Salida 78L05 = V_H (anotar con 3 decimales)	4,75 – 5,25 V		☐
Cargar firmware, monitor serie 115200, “Nueva línea”. Mensaje “Consigna PWM para V20 lista (v2.0)”	aparece		☐
Enviar `0` → nodo AI1	0,00 – 0,05 V		☐
Enviar `30` → nodo AI1	≈ $2 \cdot V_H \cdot 0{,}5$ ≈ 5,0 V (±5 %)		☐
Enviar `60` → nodo AI1 (si > 10,0 V avisar antes de ir al V20)	≈ $2 \cdot V_H$ ≈ 10,0 V (±5 %)		☐
Rizado con `30`, osciloscopio acople AC, 5 mV/div, punta ×1 (foto)	≈ 12,5 mVpp		☐
Desconectar el USB del ESP32 → nodo AI1	0 V (estado seguro)		☐
Continuidad GND ESP32 – 0V	abierto (OL)		☐

Osciloscopio: medir SOLO del lado V20 (tierra del osciloscopio a 0V). Nunca una punta en cada lado: la tierra de protección del equipo une ambos dominios.

3. Datos de placa del motor (foto obligatoria para el informe)

Referencia	1LE0143-0DA26-4AA4-Z (confirmar)	**Potencia**	1 HP · ____ kW	**Polos**	2
Tensión [V] (P0304)		**Corriente [A] (P0305)**		**Conexión Y/Δ**	
Frecuencia [Hz] (P0310)		**Velocidad [rpm] (P0311)**		**cos φ**	

4. Procedimiento en el módulo

#	Acción	Valor / lectura	✓
0	**Potencia (si no está precableada):** retirar todo cable de contactores (bornes 13–24) del motor. V20 U·V·W (83·84·85) → motor U1·V1·W1 (1·2·3). Delta: puentes 7–12 (U1–W2), 8–10 (V1–U2), 9–11 (W1–V2). Verificar con multímetro		☐
1	**Breaker OFF** y pantalla del V20 apagada. Conectar 24V → borne 100, 0V → borne 92, AI1 → borne 89. Nada más en la salida 24 V		☐
2	Breaker ON. El V20 enciende sin fallas (F…) ni alarmas (A…). Motor sin orden de marcha		☐
3	Multímetro entre AI1 y 0V: enviar 0 → ≈ 0 V; enviar 60 → ≤ 10,5 V. Volver a 0	V(60) =	☐
4	Puesta en marcha rápida: P0003=1, P0010=1, P0100=1 o 2, P0304, P0305, P0307, P0310, P0311 (placa), P0700=1, P1000=2, P1080=0, P1082=60, P1120=10, P1121=10, P3900=1		☐
5	P0003=3. P0756[0]=0 · P0757[0]=0 · P0758[0]=0 · P0759[0]=10 · P0760[0]=100 · P2000=60		☐
6	**Antes de calibrar** (para el informe): enviar 0, 15, 30, 45, 60 y anotar r0021 en la columna “sin calibrar” de la Tabla 1		☐
7	**Calibración:** enviar 60 → leer r0752 → escribir ese valor en P0759[0]	r0752 =	☐
8	Comprobación: enviar 30 → r0021 debe tender a 30,0 Hz	r0021 =	☐
9	Tabla 1 completa (calibrado). Tacómetro en el eje (cinta reflectiva)		☐
10	Tabla 2 con **P1082 = 60**: P1120 = 5, 10, 20 s. Enviar 0, esperar 0 Hz; grabar pantalla en r0027 y enviar 60. Repetir		☐
11	Límites: P1080=15, P1082=45. Enviar 0, 10, 30, 50, 60 y anotar r0021. Volver a 0 / 60		☐
12	Tabla 3: P1300=0, leer r0025 en 10…60 Hz; P1300=2, repetir; P1300=0 y P1310 aumentado (anotar valor), repetir. Dejar P1310 como estaba	P1310 orig. = P1310 usado =	☐
13	Perfil: enviar p y grabar video (0-15-30-45-60-30-0 Hz, 20 s c/u). s detiene		☐
14	Cierre: motor detenido, breaker OFF, retirar circuito. P0003=1, P0010=30, P0970=21		☐

Menú: M corto abre parámetros; M 2 s cierra; SUBIR/BAJAR recorren; OK edita y confirma. Confirmar numeración en el manual según el firmware del variador.

5. Límites de frecuencia (P1080 = 15 Hz, P1082 = 45 Hz)

Consigna [Hz]	0	10	30	50	60
r0021 [Hz]					
Esperado	15	15	30	45	45

Tabla 1 — Linealidad de la consigna

Consigna [Hz]	r0021 sin calibrar [Hz]	V multímetro [V]	r0752 [V]	r0021 [Hz]	Velocidad [rpm]	n_s [rpm]	s [%]
0						0	—
15						900	
30						1800	
45						2700	
60						3600	

$s = (n_s - n)/n_s \times 100$ · Error de consigna = (r0021 − consigna)/60 × 100 % · Meta tras calibrar: < 1 %.

Tabla 2 — Rampa de aceleración (0 → 60 Hz, P1082 = 60)

P1120 [s]	Tiempo medido [s]	Corriente máxima r0027 [A]	Corriente en régimen [A]	Observación
5				
10				
20				

Tabla 3 — Tensión de salida r0025 [V] según la característica V/f

f [Hz]	Teórica 3,67 V/Hz	Lineal (P1300 = 0)	Cuadrática (P1300 = 2)	Lineal + refuerzo (P1310 = ___ %)	r0027 lineal [A]
10	36,7				
20	73,3				
30	110,0				
40	146,7				
50	183,3				
60	220,0				

Evidencias para el informe

☐	Foto del montaje completo	☐	Foto placa del motor	☐	Captura del rizado
☐	Captura monitor serie	☐	Video rampas (r0027)	☐	Foto r0752 y P0759
☐	Foto conexión a bornera	☐	Video perfil de escalones	☐	Continuidad GND–0V